

# 公開実用平成 2—20404

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪ 実用新案出願公開

⑫ 公開実用新案公報(U)

平2—20404

⑬ Int.Cl.<sup>5</sup>

A 01 B 49/02  
13/08

識別記号

Z

庁内整理番号

8003—2B  
8702—2B

⑭ 公開 平成2年(1990)2月9日

審査請求 有 請求項の数 1 (全 頁)

⑮ 考案の名称 心土破碎と同時に客土を耕土に攪拌混和する装置

⑯ 実 願 昭63—98840

⑰ 出 願 昭63(1988)7月26日

⑱ 考 案 者 太 田 貞 之 北海道北見市緑ヶ丘45番地17号

⑲ 出 願 人 財団法人北海道農業開 北海道札幌市中央区北5条西6丁目1番地23  
発公社

⑳ 代 理 人 弁理士 吉 田 一 男

## 明 細 書

### 1. 考案の名称

心土破碎と同時に客土を耕土に攪拌混和する  
装置

### 2. 実用新案登録請求の範囲

1. クローラトラクタの後部中央に油圧を介し昇降および固定自在に2点支持に直装するものであって、トラクタ前進方向に対し直交な横方向に複数の心土破碎体5を機枠4に等間隔に並べて垂下に固定した心土破碎機1において、前端部を機枠4の中間部の中央から左右等位置上方に横軸回りに回動自在に連結するとともに、左右平行に並べ機枠4の後方に後端部を突出したロータリ取付アーム7、7と、機枠4の後部に左右平行に並べて固定に立設し、ロータリ取付アーム7、7がそれぞれ上下摺動自在に前後方向に貫通する長方形枠体9、9に、上部ピン10および下部ピン11をそれぞれ前記ロータリ取付アームの上方および下方に位置調節可能に横向きに貫通させて設けたロータリ昇降ガイド8、8と、ロータリ取付アーム

(1)

ム 7、7 の後端部下方にトラクタ前進方向に対し直交かつ水平に固定するとともに、両外側にそれぞれ耕深調節定規輪 30 を設け、上部中央の前方に回転数を適当段数に減少する減速トランスミッション 36 を設け、トラクタ P T O 軸 12 から自在継手軸 13 を介し減速トランスミッション 36 に動力を受け、減速トランスミッション 36 に連設した伝動機構を介し心土破碎機 1 の耕うん幅をダウンカットに耕うんする両サイドドライブロータリ 2 とを備え、心土破碎機 1 の上昇時に前記下部ピン 11、11 の上面とロータリ取付アーム 7、7 の下面とが接触し、心土破碎機 1 と共に両サイドドライブロータリ 2 が地面上方に上昇するものに形成した、心土破碎と同時に客土を耕土に攪拌混和する装置。

### 3. 考案の詳細な説明

#### 〔産業上の利用分野〕

本考案は、心土破碎機の後方にロータリを連結し、心土破碎と同時に客土を耕土に攪拌混和する装置に関する。

( 2 )

[ 従来 の 技 術 ]

最近、重粘土壤などの耕地において、火山灰や砂質土を客土し、第一工程で心土破碎機を用い圧密層や固結層を破碎するとともに、心土破碎機の通過跡にできる心土に達する細い縦溝に客土を落とし、第二工程でロータリを用い客土を耕土に攪拌混和し、作土を造成する耕土改良工法が試みられ、好結果を得ている。すなわち、この工法は、心土に達する細い縦溝から客土の一部を心土にも入れ、作土には客土を良く混和することによって、客土による土壤の理化学性改善効果とともに、耕地の透水性が長期にわたり良好になるという効果が得られるものである。

そして、心土破碎機には、クローラトラクタ（以下、トラクタと略す）の後部中央に油圧を介し昇降および固定自在に2点支持に直装するもので、特にトラクタ前進方向に対し直交な横方向に複数の心土破碎体を機枠に等間隔に並べて垂下に固定した、耕うん幅約2.6m、最大耕深60cmの作業性能を持った公知のものを用いている。

( 3 )

また、この心土破碎機は心土破碎体を機枠を介し油圧で所定耕深に調節し、その位置に保持して耕うんし、耕地面の凹凸によるトラクタの縦揺れで機枠の後部が上下に傾斜し耕深が変わると、トラクタのオペレータが油圧操作で機枠の後部を昇降し、所定の耕深に修正して作業をするものである。

一方、ロータリ作業は、ホイールトラクタに公知の営農用サイドドライブロータリを油圧三点支持装置に直装して行なっている。

〔考案が解決しようとする課題〕

前述した耕土改良工法は効果の大きい工法であるが、現在、二工程で作業を行なっているので、作業能率が低いという問題点があった。また、この工法では、厚さ10～15 cmに客土し、これを原耕土に攪拌混和し厚さ25～30 cmの作土を造成することが望ましいが、現在の営農用サイドドライブロータリは耕深約15 cmが限度なため、上述の作土層を造成することが難しいという問題点もあった。

( 4 )

上述の問題点を解消する手段として、作業能率を高めるには、心土破碎機とロータリを連結し、一工程で作業を完了できるようにすることが考えられる。心土破碎機とロータリを連結したものには、例えば特開昭55-111701号に「心土破碎ロータリ」が開示されている。しかし、この心土破碎ロータリはロータリの後方に心土破碎体を配置しているもので、前述の工法に使用した場合、客土と表土を攪拌混和した跡を心土破碎体が進行し、心土破碎機の通過跡にできる心土に達する細い縦溝に客土の一部を入れ、耕土を改良するという効果が期待できない。結局、前述の工法を一工程で行なうには、現在の工程順どうり心土破碎機の後方にロータリを連結したものが適当である。

しかし、この連結の場合、前述のようにトラクタのオペレータが、耕深調節のためたびたび油圧を操作し心土破碎機を昇降しても、ロータリが耕深が変わらずに耕うんすることができ、また耕地の端末では心土破碎機と共に地面上方に上昇でき

(5)

るように、心土破碎機に連結することを解決する必要があった。また、心土破碎機とロータリの連結は、前述の工法がかなりの重作業なので、十分な強度を持ったものでなければならないことも、解決しなければならない問題点であった。

一方、ロータリは、公知のものでは耕深が不足なので、耕うんロータの回転径の大きなものが必要であり、そのためには大きな耕うんトルクを伝達できる伝動機構を備えたものを工夫しなければならなかった。また、ロータリは、心土破碎機の大きなけん引抵抗を減少することからは、押し出し作用があるダウンカットに耕うんするものが適当である。しかし、ダウンカットのロータリは、耕うん刃の切削反力によって持ち上げられ耕深が浅くなる場合があるので、耕深が浅くならないように心土破碎機に連結することを、解決しなければならなかった。さらに、ロータリは、能率的に客土を耕土に良く攪拌混和するには、トラクタの前進速度や土性の変化に対応し、耕うんロータの回転数を簡単に変えられるものが望ましい。

( 6 )

本考案は、以上に説明した問題点や要望を解決し、前述の耕土改良工法を能率良くかつ効果的に一工程で完了できるようにした、心土破碎と同時に客土を耕土に攪拌混和する装置を提供することを目的としている。

〔課題を解決するための手段〕

上記目的を達成するために、本考案は次のように構成している。すなわち、前述した公知の心土破碎機の機枠に、ロータリ取付アームを機枠中間部の中央から左右等位置上方に前端部を横軸回りに回動自在に連結し、左右平行に並べて機枠後方に後部端を突出し、さらに心土破碎機の機枠の後部には、前記ロータリ取付アームがそれぞれ上下摺動自在に前後方向に貫通する長方形枠体を左右平行に並べて固定に立設し、この長方形枠体にそれぞれ上部ピンおよび下部ピンをロータリ取付アームの上方および下方に位置調節可能に横向きに貫通したロータリ昇降ガイドを設けた。

そして、ロータリ取付アームの後端部下方に、トラクタ前進方向と直交かつ水平に両サイドドラ

( 7 )



イブロータリ（以下、両ドライブロータリと略す）を固定し、この両ドライブロータリを両外側にそれぞれ耕深調節定規輪を設け、上部中央の前方に回転数を適当段数に減少する減速トランスミッション（以下、減速ミッションと略す）を設け、トラクタのPTO軸から自在継手軸を介し減速ミッションに動力を受け、減速ミッションに連設した伝動機構を介し心土破碎機の耕うん幅をダウンカットに耕うんするように形成するとともに、心土破碎機の上昇時に前記下部ピンの上面がロータリ取付アームの下面に接触し、両ドライブロータリが心土破碎機と共に地面上方に上昇するものに形成した。

〔作用〕

上記のように構成された本考案の装置は、火山灰等の客土を散布した耕地を、トラクタに連結され油圧で心土破碎体を所定耕深に地中に下げて前進すると、心土破碎機が心土を破碎しながら地表から心土に達する細い縦溝を掘削し、耕土を膨軟にしながら地表面を隆起させ、客土を前記縦溝に

(8)

落として心土に入れる。ロータリ取付アームは、その後端部下方にトラクタ前進方向と直交かつ水平に固定した両ドライブロータリを、心土破碎機の後方にけん引しながら心土破碎機に対し上部ピンにロータリ取付アームが接触するまで上下に旋回動させ、心土破碎機を油圧である程度昇降しても、所定の耕深を保って耕うんできるようにする。

ロータリ昇降ガイドは、長方形枠体がロータリ取付アームの中間部を上下摺動自在に支持し、ロータリ取付アームの前端部を左右に揺動しないようにし、心土破碎機と両ドライブロータリの連結を丈夫にするとともに、ロータリ取付アームを前端部の連結を中心にスムーズに上下旋回動させる。またロータリ昇降ガイドは、上部ピンの下面がロータリ取付アーム上面に接触しロータリ取付アームの上昇を制限し、両ドライブロータリが耕うん刃の切削反力で持ち上げられ耕深が浅くなるのを防止し、さらに下部ピンの上面がロータリ取付アームの下面に接触し、心土破碎機の上昇とと

( 9 )

もに両ドライブロータリを地上に上昇させる。

両ドライブロータリは、トラクタ P T O 軸から自在継手軸を介し動力を受け、心土破碎機とともにトラクタにけん引されて前進し、両外側に設けられた耕深調節定規輪に支持されて耕地を適当な深さに耕うんし、客土を耕土に攪拌混和し均平な作土を造成する。また、両ドライブロータリは、耕うんロータが両側から回転力を受け、大きな耕深でダウンカットに耕うんするとともに、心土破碎機を押し出してけん引抵抗を減らし、心土破碎機の耕うん幅を起こし残しが無いように耕うんする。さらに両ドライブロータリの上部中央に設けた減速ミッションは、ロータリの回転数を適当な段数に減少し、両ドライブロータリが土性やトラクタの速度に応じ、客土と耕土を良好に混和できるようにする。

#### 〔実 施 例〕

次に実施例について図面を参照して説明する。

第 1 図と第 2 図において、1 は心土破碎機の全体を示している。3 はクローラトラクタ T (以下、

( 1 0 )

トラクタと略す)の後部中央に取り付けたヒッチ板体で、二枚の板を左右に対向させて形成した上部ヒッチ 14 および下部ヒッチ 15 を、トラクタの上下方向中心線に対し左右対称に固定したものである。4 は機枠で、横桁 16 の前面中央部の左右にけん引バー 17、17 を左右平行に並べて基部を固定して前方に突出し、その前端部を下部ヒッチ 15、15 にそれぞれはめ込み、横軸 18、18 を介し回動自在にヒッチ板体 3 に連結している。17a は、けん引バー 17、17 の内側に固定した補強板、20、20 は横桁 16 とけん引バー 17、17 との間に固定した補強ブレースである。

5 は心土破碎体で、縦刃り柱 5a の下端部にのみ刃体 5b を固定している。21 はり柱ブラケットで、横桁 16 の前後方向中心線に対し左右対称位置に溶接で 4 個を固定し、後部に形成した後方に開口する横断面 U 形の垂直溝部に縦刃り柱 5a をはめ込み、その上部をそれぞれボルト・ナット 22、22 で取り付け、心土破碎体 5 を横桁 16

( 1 1 )

の後部に垂下に固定している。のみ刃体 5 b は、左右対向に縦刃り柱 5 a の下端部両外側にそれぞれボルト・ナット 5 d、・・・で固定している地側板 5 c、5 c の前端部に、チゼル 5 e を斜め下向きに溶接で固定し、地側板 5 c、5 c からそれぞれ後退翼刃 5 f、5 f を外方に突出するとともに、前方にわずか斜め下向き傾斜に溶着したものである。

なお、心土破碎体 5 は、高さ約 1.2 m、のみ刃体 5 b の切削幅が約 50 cm、間隔約 70 cm で横桁 16 に 4 個取り付けられ、心土破碎機 1 の耕うん幅が約 2.6 m になつている。

6、6 は複動形油圧シリンダで、ヒッチ板体 3 の上部ヒッチ 14、14 にシリンダの基部をそれぞれ横軸 19 で回動自在に連結し、ピストンロッドの先端部をけん引バー 17、17 の基部前方の上面部分に、それぞれ横軸 23 で回動自在に連結し、図示省略の油圧ホースを介しトラクタから油圧を受け、心土破碎体 5 を最大耕深 60 cm に下降するとともに地面上方に上昇するように、機枠 4

( 1 2 )

を横軸 18、18 回りに昇降および固定するように設けている。

第 3 図、第 4 図も参照し、24、24 は正面視 U 形に形成した U 形ブラケットで、横桁 16 の前面上部の中央から左右等位置に溶接で固定に立設している。7、7 はロータリ取付アームで、前端部を U 形ブラケット 24、24 の内側にはめ込み、それぞれ横軸 25、25 で回動自在に連結し、左右平行に並べ機枠 4 の後方に後部端を突出したものである。実施例は、ロータリ取付アーム 7、7 を角パイプにしている。

8、8 はロータリ昇降ガイドで、ロータリ取付アーム 7、7 がそれぞれ上下摺動自在に前後方向に貫通するように、正面視長方形に形成した長方形枠体 9、9 を、横桁 16 の後部に左右平行に並べて溶接するとともに、後方に突設した長方形基板 9a、9a の上面に固定に立設し、その各々にそれぞれ上部ピン 10 および下部ピン 11 を、ロータリ取付アーム 7、7 の上方および下方に位置を調節できるように設けたものである。すなわ

( 1 3 )

ち、上部ピン 10、下部ピン 11 は、長方形枠体 9 に適当なピッチに横向き貫通に穿設した孔部 9b、・・・に差替えて、位置を調節するようになっている。

上述の孔部 9b の適当なピッチは、最上位の孔部 9b に上部ピン 10 を取り付けたとき、後述のようにロータリ取付アーム 7、7 の後端部下方に固定に設けた両ドライブロータリ 2 が、耕うん抵抗でロータリ取付アーム 7、7 の上下旋回動を介し上昇したとき、ロータリ取付アームの上面が上部ピン 10 の下面に当たり、耕深が約 20 cm より浅くならないようにその位置を決め、その下方に数個の孔部 9b を等ピッチに穿設したものである。また下部ピン 11 を貫通する孔部 9b は、心土破砕機 1 を上昇したとき、下部ピン 11 の上面がロータリ取付アーム 7 の下面に接触し、心土破砕機 1 と共に両ドライブロータリ 2 も地面上方に上昇するように設けている。

両ドライブロータリ 2 は、ロータリ取付アーム 7、7 の後部端部下面にトラクタの前進方向と直

( 1 4 )

交かつ水平に固定し、心土破碎機 1 の耕うん幅を耕うんするように設けている。26 は、上面をロータリ取付アーム 7、7 の下面に固定し、トラクタ前進方向と直交かつ水平に設けた横桁で、下方に耕うんロータ 27 を横設するため、両端部を左右のロータリ取付アーム 7 から外方に等しく突出したものである（第 5 図参照）。横桁 26 とロータリ取付アーム 7、7 とは、両者の間に補強ブレース 7 a、7 b を固定し、強度を持たせている。

28 は縦断面が半円弧状のロータカバーで、耕うんロータ 27 の上半部を覆うとともに、左右外側端面に側板 28 a、28 b を垂直に固定している（第 6 図、7 図参照）。29 はゴム板製の均平板で、上端部をロータカバー 28 の後端部下面に取り付け、ロータカバー 28 の両側および中央部から後方にそれぞれ突出している棒体 29 a、29 b、および 29 c に、チェーン 29 d で高低調節ができるように吊り下げられている。

第 6 図～第 9 図も参照し、30、30 は耕深調節定規輪で、両ドライブロータリ 2 の両側にそれ

( 15 )



ぞれ高低調節自在に設けている。すなわち、シヤンク 3 1 の下端にゴム車輪 3 2 を軸支し、ロータカバー 2 8 の側板 2 8 a、2 8 b の後半部外面に垂直に固定したソケット体 3 3 に、シヤンク 3 1 を昇降自在にはめ込み、ソケット体 3 3 の上部の孔 3 3 a に、シヤンク 3 1 の上下方向に設けた高低調節孔 3 1 a、・・・を適宜に合わせ、ボルト・ナット 3 1 b で固定し、高低を調節するようになっている。上記のソケット体 3 3 は、横断面が長方形の外側に縦溝を切削した形状になっていて、縦溝にボルト・ナット 3 1 b が入るようになっている。

第 2 図、第 5 図の 3 4 は長方形台枠で、横桁 2 6 の中央部前面に基部を固定し、横桁 1 6 の直後方に向けて水平に突出し、両側をロータリ取付アーム 7、7 の内側に固定しているブレース 3 5、3 5 で補強している。3 6 は減速ミッションで、長方形台枠 3 4 の前部上面に固定し、前方に入力軸 3 7、後方に出力軸 3 8 をそれぞれ水平に突出し、さらに一方の外側面に前後に傾動、固定自在

( 1 6 )

にチェンジレバー 39、40 を設けている。そして、減速ミッション 36 は、トラクタ P T O 軸 12 から自在継手軸 13 を介し入力軸 37 に動力を受け、後述のように出力軸 38 の回転数を 4 段階に減少するようになっている。

44 は、出力軸 38 にロータリ原動軸 45 を連結しているカップリング、46 はロータリ原動軸 45 を軸支している軸受、47 はシャーピン（図示省略）を設けた安全クラッチ、48 は安全クラッチカバーで、それぞれ方形台枠 34 に固定している。49 は横桁 26 の中央部上面に固定したギアボックスで、内部に図示省略のベベルギア機構を収容し、ロータリ原動軸 45 の回転を左右にそれぞれ直角に方向を変換し、ロータリ原動中間軸 50 および 51 に伝動するようになっている。ロータリ原動中間軸 50、51 は、横桁 26 の上面に固定した軸受 52、53 で中間部が軸支され、さらに両端末部が横桁 26 の両端末部上面にそれぞれ固定した軸受 54 および 55 で軸支され、両端末部が軸受 54、55 から外方に若干突出して

( 17 )

いる。

第 5 図～第 7 図も参照し、チェーンケース 5 6 および 5 7 は、ロータカバー 2 8 の両側の側板 2 8 a、2 8 b の外側面にそれぞれ垂直に固定し、前記のロータリ原動中間軸 5 0 および 5 1 の外端末部が内側に突出し、その突出端部にスプロケット 5 8 をそれぞれ固定している。さらにチェーンケース 5 6、5 7 は下部内側に耕うんロータ 2 7 の耕うん軸 2 7 a の両端部を軸支し、耕うん軸 2 7 a のそれぞれチェーンケース 5 7、5 8 内に突出した突出端部に、それぞれスプロケット 5 9 を固定し、前記のスプロケット 5 8、5 8 との間にそれぞれチェーン 6 0 を巻き掛けている。

そして、両ドライブロータリ 2 は、トラクタ P T 0 軸 1 2 のから自在継手軸 1 3 を介し減速ミッション 3 6 に動力を受け、出力軸 3 8 に連結しているロータリ原動軸 4 5 以降スプロケット 5 9、5 9 に至る一連の各部が伝動機構となって、耕うんロータ 2 7 をダウンカットに回転するようになっている。

( 1 8 )

なお、耕うんロータ 27 は、回転径が約 80 cm で、両ドライブロータ 2 の最大耕深を 30 cm、耕うん幅を心土破碎機の耕うん幅に合わせている。また、前述した耕深調節定規輪 30 は、高低調節範囲を最大耕深から適当な耕深に調節できるように、シャंक 31 に複数の孔 31 b を設けた。

第 5 図を参照し、27 b、・・・は耕うん刃取付板で、7 枚を等間隔に並べその中心部を直交に耕うん軸 27 a が貫通して溶着され、左勝手および右勝手に先端部を折り曲げた耕うん刃 27 c および 27 d を、耕うんロータ 27 の回転方向に交互に 90 度ずつ取付位相を変えて放射状に外周より突出させ、各耕うん刃を 2 本のボルト・ナット 27 e で固定している。なお、耕うん軸 27 a は外径約 12 cm のパイプ軸、耕うん刃取付板 27 b は厚さ 12 mm、外径約 30 cm の円板である。

第 10 図は、減速ミッション 36 の歯車機構を模式的に示している。同図において、前記の入力軸 37、出力軸 38 は、軸心を一線上に合わせ歯車箱 41 の上部を前後方向に貫通し、歯車箱 41

( 19 )

に軸支されている。42、42は、歯車箱41の内部に固定した軸受で、それぞれ入力軸37および出力軸38の歯車箱41内の端末部を軸支している。43はカウンター軸で、入力軸37、出力軸38と平行に歯車箱41の下部を貫通し、歯車箱41に軸支されている。A、Bは、入力軸37の中間部に中心部を固定した平ギアである。以下、平ギアをギアと略して記述する。E、Fは、中心を一致させ適当な間隙を介し一体に形成したそれぞれギアで、ギアAとBの内側下方に図示省略の平行キーを介しカウンター軸43にスライド自在に中心部をはめ込んでいる。

39aは片寄せフォークで、ギアEとFとの間隙部に上端部がはめ込まれ、前述したチェンジレバー39と連動し、ギアEをギアAに、ギアFをギアBに、選択的に噛み合わせるようになっている。同様に、出力軸38にギアC、Dを固定し、カウンター軸43にはギアG、Hをスライド自在に設け、チェンジレバー40と連動する片寄せフォーク40aで、ギアGをギアCに、ギアHをギ

(20)

ア D に、選択的に噛み合わせるようになっている。なお、図示を省略したが、チェンジレバー 39 および 40 は、それぞれギアを噛み合わせない中立の位置およびギアを噛み合わせた位置で、公知のばねで押圧しているラッチ等を介し一時的に固定することができるようになっている。図中の 13、44 および 45 は、それぞれ前述した自在継手軸、カップリングおよびロータリ原動軸である。

次に実施例の各ギアの歯数は、噛み合うギアの歯数合計を 44 枚にしている。すなわち、ギアの歯数は A、B、C、D の順に 21 枚、17 枚、23 枚、25 枚、また E、F、G、H の順に 23 枚、27 枚、21 枚、19 枚である。そして、チェンジレバー 39 の操作で、入力軸 37 からカウンター軸 43 に伝達される回転比は、ギア A からギア E には  $21/23$ 、ギア B からギア F には  $17/27$  と、回転数が減少する 2 段階の回転比が得られる。また、チェンジレバー 40 の操作で、カウンター軸 43 から出力軸 38 に伝達される回

( 2 1 )

転比は、ギア G からギア C およびギア H から) ギア D で、それぞれ  $21/23$  および  $19/25$  の 2 段階が得られる。

結局、減速ミッション 36 は、チェンジレバー 39、40 で入力軸 37 に対し出力軸 38 の回転比を 4 段階に減少するようになっている。一方、チェーンケース 56、57 内のスプロケット 58 および 59 の歯数は、それぞれ 12 枚および 20 枚で、減速回転比を 0.6 にしている。すなわち、本考案の両ドライブロータリ 2 は、トラクタ P T O 軸 12 の回転数 690 rpm を常用とし、上述の歯車機構とチェーン伝動機構で耕うんロータ 27 の回転数を、198、238、287 および 345 rpm の 4 段階の回転数が得られるようにしたものである。

なお、減速ミッション 36 は、上述した要領でギアの組み合わせを一組にすれば、回転比を 2 段階に、また組み合わせを三組にすれば、回転比を 6 段階に、それぞれ減少することができる。また、ギアの歯数合計は、44 枚に限定するもので

( 2 2 )

はない。

次に第 1 1 図は、本考案装置の作業時の一態様を示す左側面図、第 1 2 図は同じく心土破碎機 1 の後面図で、ほぼ平な耕地における作業の場合を示している。これらの図において、心土破碎機 1 は、トラクタ T の後部に固定したヒッチ板体 3 に 2 点支持で直装され、両ドライブロータリ 2 は心土破碎機 1 の後方に左右のロータリ取付アーム 7 で昇降ができるように連結されている。そして、通常、心土破碎体 5 は複動形油圧シリンダー 6 で耕深を約 4 5 cm に調節し、また耕うんロータ 2 7 は左右の耕深調節定規輪 3 0、3 0 で耕深を約 3 0 cm に調節し、心土破碎機 1 が耕うんした跡を、両ドライブロータリ 2 がトラクタ P T O 軸 1 2 から自在継手軸 1 3 を介し動力を受け、ダウンカット（矢印 a 方向）に耕うんし、厚さ約 1 0 ～ 1 5 cm の客土 K 1 を原耕土 K に攪拌混和し、均平板 2 9 で表面を平にならし、厚さ約 3 0 cm の作土を造成している。

上述の状態において、心土破碎機 1 は、横桁 1

( 2 3 )



6 に等間隔に垂下に固定されている 4 本の心土破碎体 5 の縦刃り柱 5 a とのみ刃体 5 b で、原耕土 K を耕うんしながら表面を隆起させ、客土 K 1 の一部を縦刃り柱 5 a の通過跡にできる細い縦溝から心土に入れる。

第 13 図は、ほ場端末等で回行のため、本考案の装置を上昇した状態を示した左側面図である。すなわち、心土破碎機 1 を複動形油圧シリンダ 6 で地面上方に上昇すると、左右のロータリ昇降ガイド 8、8 の下部ピン 11、11 の上面がロータリ取付アーム 7、7 の下面に接触し、両ドライブロータリ 2 はロータリ取付アーム 7、7 に吊り上げられ地面上方に上昇する。

第 14 図～第 16 図は、耕地面に凹凸がある場合における、使用時の態様を示した左側面図である。第 14 図は、トラクタ T が前方下向きに縦揺れしたため、心土破碎機 1 がトラクタと共に前方下向きに縦揺れし、心土破碎体 5 の耕深が浅くなるとともに、ロータリ昇降ガイド 8 の下部ピン 11 とロータリ取付アーム 7 が接触し、両ドライブ

( 2 4 )

ロータリ 2 の耕深が若干浅くなつた場合である。  
この場合には、トラクタのオペレータが直ちに複  
動形油圧シリンダ 6 を油圧操作し、心土破碎機 1  
を強制的に押し下げ所定の耕深に修正をするが、  
このときロータリ取付アーム 7 は前端部を中心に  
上下に旋回動し、心土破碎機 1 だけが下降し、両  
ドライブロータリ 2 は自重で自動的に所定の耕深  
に下降するので、耕深が浅くなるのはごくわずか  
の間で、耕うん上問題がない。

第 15 図は、上述のように心土破碎機 1 の耕深  
を修正した状態を示し、両ドライブロータリ 2 は  
両側に設けられている耕深調節定規輪 30 で地上  
に支持され、左右のロータリ取付アーム 7 の上下  
旋回動を介し地表面にならって耕うんする。ま  
た、耕地の凹凸状態によっては、下部ピン 11 を  
ロータリ昇降ガイド 8 の孔部 9b に差替え、両ド  
ライブロータリ 2 を心土破碎機 1 が若干上昇して  
も耕深に影響を受けないようにできる。

第 16 図は、トラクタ T が前方上向きに縦揺れ  
し、心土破碎機 1 の耕深が深くなった場合を示し

( 2 5 )

ている。この場合、ロータリ昇降ガイド 8 の上部ピン 10 にロータリ取付アーム 7 が接触するまでは、両ドライブロータリ 2 は心土破砕機 1 の下降の影響を受けることなく、所定耕深で耕地を耕うんすることができる。

なお、以上の説明から明らかなように、ロータリ昇降ガイド 8 の上部ピン 10 と下部ピン 11 とは、心土破砕機 1 および両ドライブロータリ 2 の耕深によって、孔部 9 b えの取付位置を差替えるものである。

その他、以上に説明した本考案を構成している各部の作用は、既に説明したとうりである。

〔考案の効果〕

本考案は、上述のように構成されているので、次のような効果がある。客土を散布した耕地において、本考案の装置を使用すると、心土破砕機が心土を破砕するとともに心土にも客土を入れ、両ドライブロータリが心土破砕機の通過した跡を大きな耕深で、客土と原耕土を良く攪拌混和することができるので、透水性が良く、十分な深さを持

( 2 6 )

った作物栽培に好適な作土を、一工程で能率よく造成することができる。そして、両ドライブロータリは、心土破碎機の後方にロータリ取付アームを介しトラクタ前進方向に対し直交かつ水平に、しかもロータリ昇降ガイドによって昇降を調節できるように連結したので、心土破碎機の上下動とある程度無関係に客土を散布した耕地を耕うんすることができるとともに、ロータリ昇降ガイドの上部ピンとロータリ取付アームとの接触を介し耕深が浅くなることなく耕うんすることができ、また下部ピンとロータリ取付アームとの接触を介し心土破碎機と共に地面上方に上昇することができる。そして、ロータリ取付アームは中間部をロータリ昇降ガイドで上下摺動自在に支持したので、心土破碎機に両ドライブロータリを十分な強度を持った連結にすることができる。

さらに、両ドライブロータリは伝動機構を耕うんロータを両側から回転するようにしたので、大きな耕うんトルクが得られ、耕深を大きくできる。また、減速ミッションで回転数を簡単なチェ

( 2 7 )

ンジレバー操作で変えられるようにしたので、トラクタの速度や土性に応じ耕うんロータの回転数を簡単に変え、耕土に客土をよく攪拌混和することができる。また、両ドライブロータリは、両側に耕深調節定規輪をそれぞれ設けたので、耕うん幅を広くしても耕深調節定規輪で地上に安定的に支持され、耕土を平に耕うんすることができる。そして、両ドライブロータリは、トラクタ前進方向と直交かつ水平に心土破砕機後方に連結され、耕うん幅を心土破砕機に合わせているので、耕地の端末等での上昇時に小回りができ、また心土破砕機の耕うん跡を起こし残しが無く耕うんすることができ、高い作業能率が得られる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案装置の全体を示す左側面図、第2図は第1図A—A線矢視の平面図、第3図は一部分の左側面図、第4図は同じく正面図、第5図は第1図B—B線矢視の正面図、第6図は一部分の後面図、第7図は第6図の右側面図、第8図および第9図は、それぞれ一部品の側面図および正

面図、第10図は減速トランスミッション内部の伝動機構を示す模式図、第11図は耕うん作業時の一態様を示す側面図、第12図は同じく心土破碎機部分の後面図、第13図は上昇時の態様を示す側面図、第14図ないし第16図はそれぞれ耕うん作業時における態様を示す側面図である。

1・・・心土破碎機      2・・・両サイドドライブロータリ      3・・・ヒッチ板体      4・・・機枠      5・・・心土破碎体      6、6・・・複動形油圧シリンダ      7、7・・・ロータリ取付アーム      8、8・・・ロータリ昇降ガイド      9、9・・・長方形枠体      10、10・・・上部ピン      11、11・・・下部ピン      12・・・トラクタPTO軸      13・・・自在継手軸      27・・・耕うんロータ      28・・・ロータカバー      30、30・・・耕深調節定規輪      34・・・長方形台枠      36・・・減速トランスミッション      37・・・入力軸      38・・・出力軸      39、40・・・チェンジレバー      44・・・カップリング      45・・・ロータリ

(29)

原動軸 47 . . . 安全クラッチ 49 . .  
・ギアボックス 50、51 . . . ロータリ原  
動中間軸 58、59 . . . スプロケット  
60 . . . チェーン

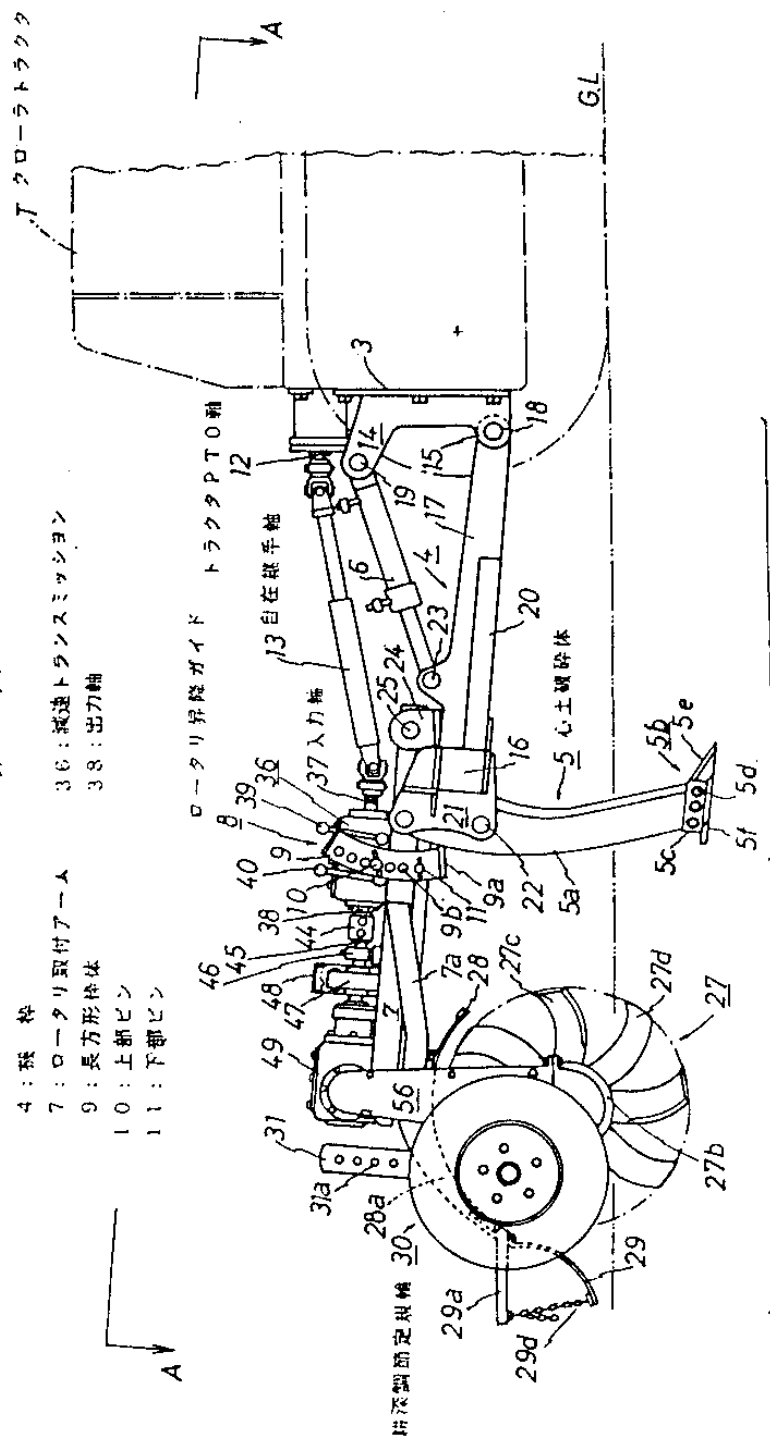
実用新案登録出願人

財団法人北海道農業開発公社

同上 代理人 吉田 一男



區  
一  
城



21

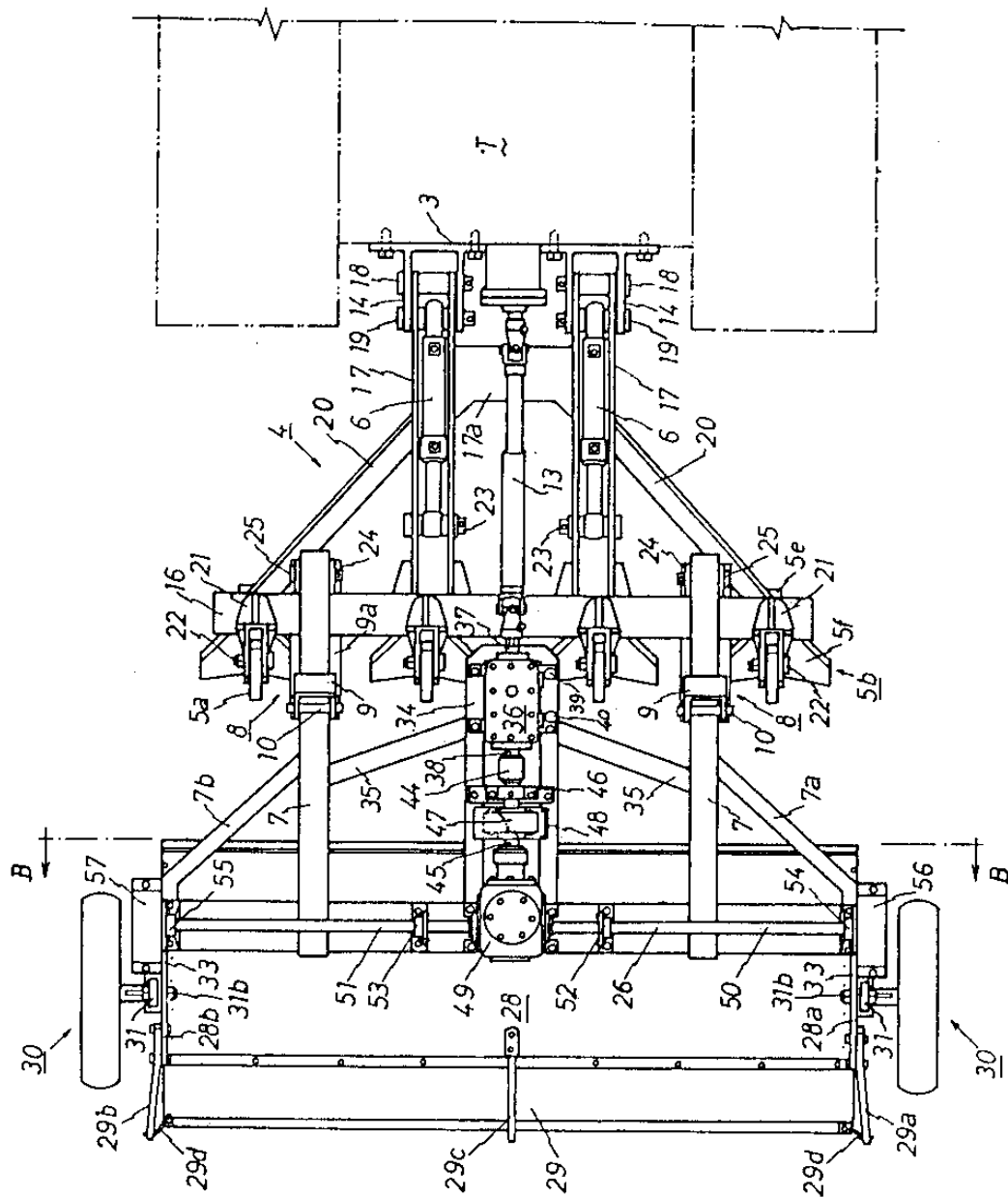
面サイドドラロータリ

-}

心土破砕機



第 2 図

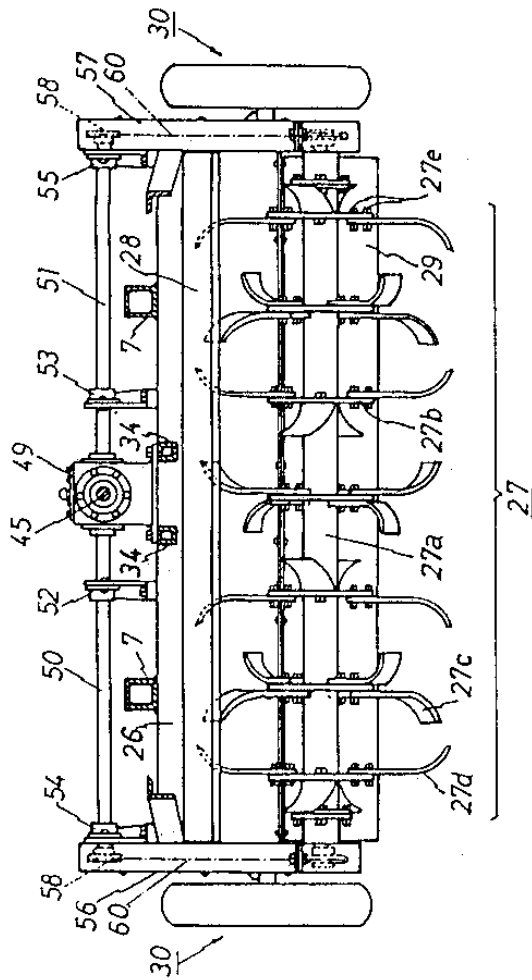


実開 2-20404

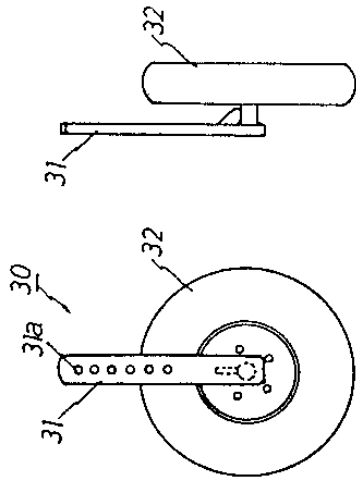
出願代理人 吉田 一男



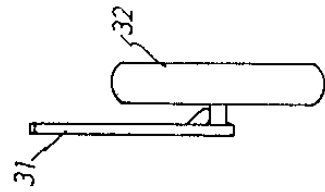
第 5 図



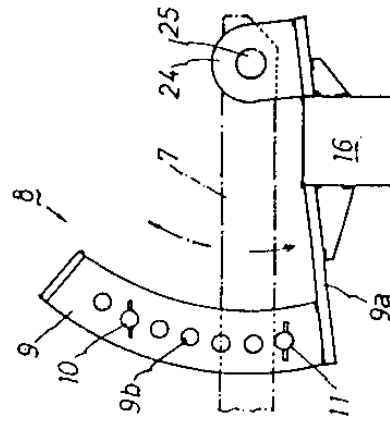
第 8 図



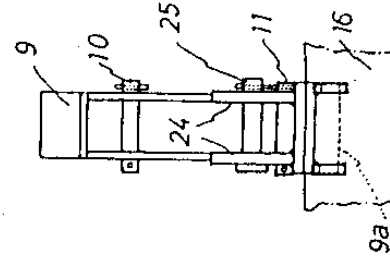
第 9 図



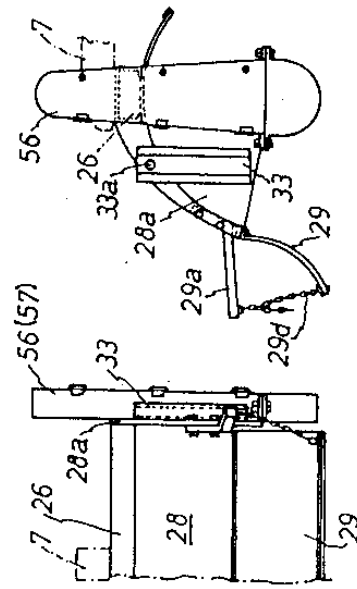
第 3 図



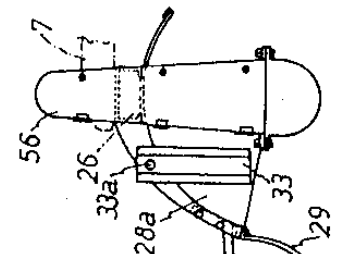
第 4 図



第 6 図



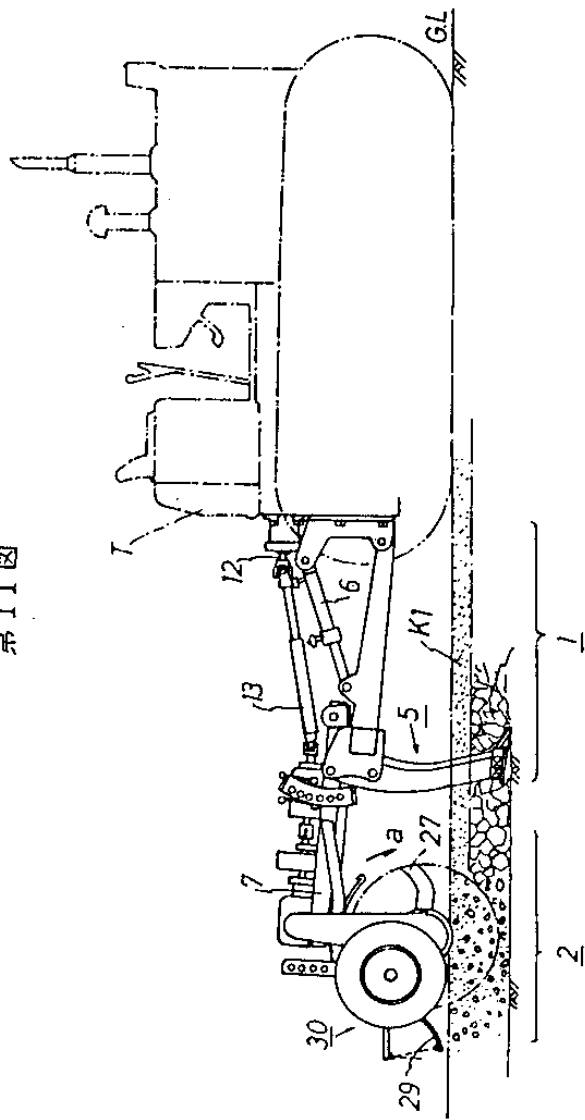
第 7 図



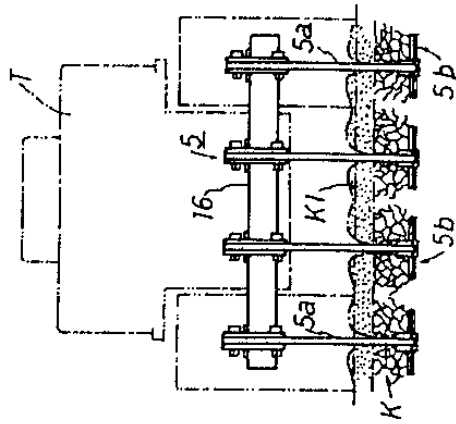
実開 2-20404

出願代理人 吉田 一男

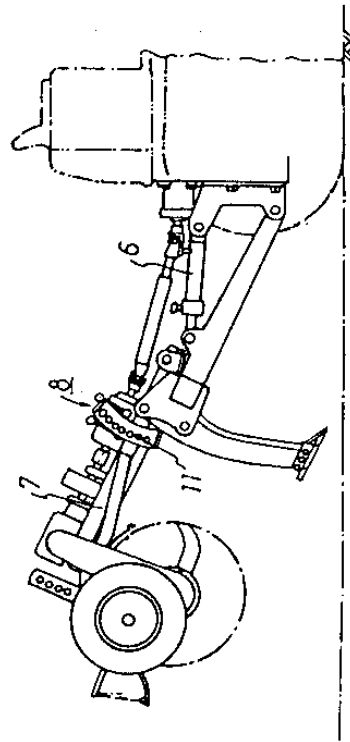
第11図



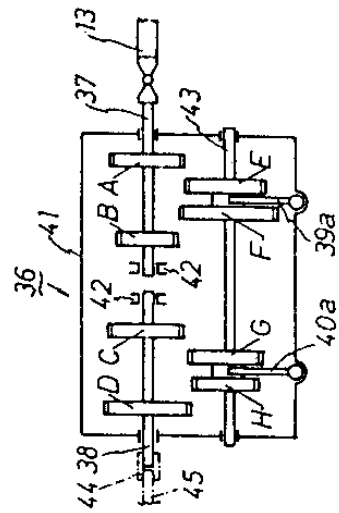
第12図



第13図



第10図

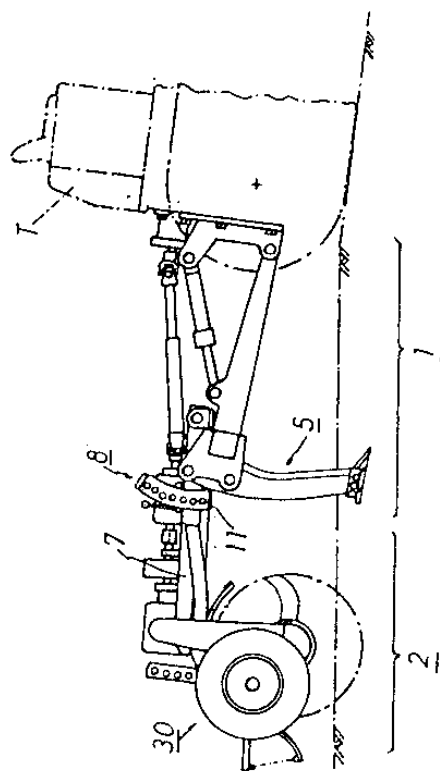


実開 2 20404

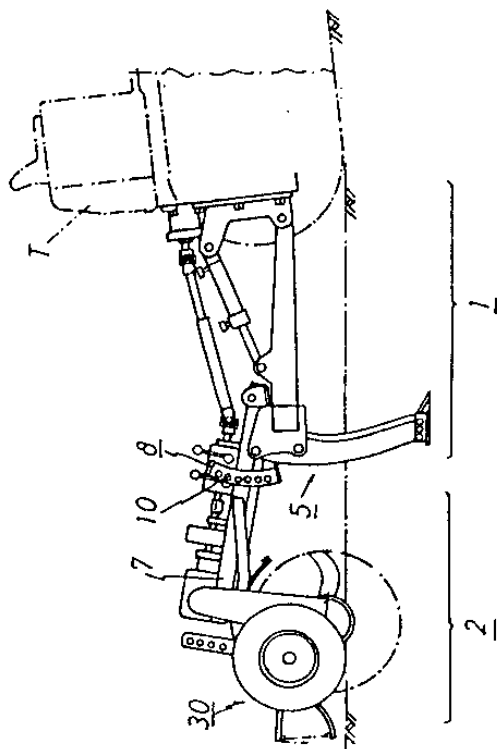


出願代理人 吉田 一男

第14図



第16図



第15図

